

课程介绍:

秋 电路原理^{ydg}; 冬 模电^{fxh}; 实验^{wca yb zwj}

成绩 = 期中^{15%} + 期末^{35%} + 实验^{12%} + 作业^{28%}

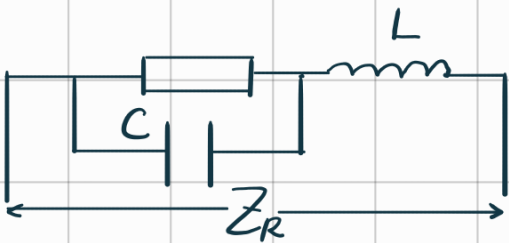
第1章 电路及其模型化

1.1 绪论

电路 $\begin{cases} \text{强电 (电能)} \\ \text{弱电 (电信号)} \end{cases} \Rightarrow \text{模型} \leftrightarrow \text{理想元件}$

eg. 激光器高压充电电路 (单一物理特性)
eg. 光电探测器基本电路

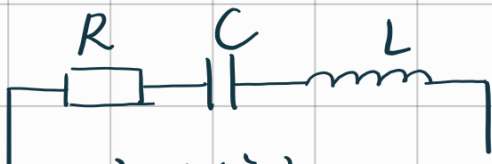
万用表: 系统误差 $\xrightarrow{\text{高精度}}$ LCR表: 电桥



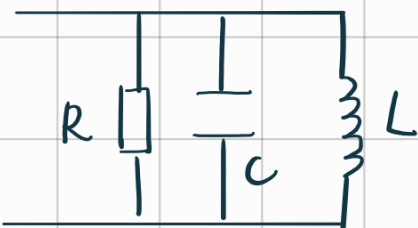
电阻高频等效电路

导线高频等效电路

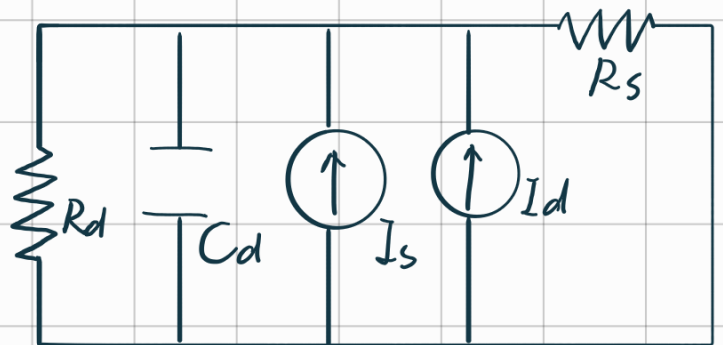
$$Z = R + Xj$$



串联等效



并联等效



光电二极管等效电路

1.2 电路原则

1.2.1 抽象原则

将上述假设具体化,则集总参数元件的抽象原则是:

(1) 在所有时刻,元件内部随时间变化的总电荷量为零,即 $\frac{\partial q}{\partial t}=0$;

(2) 在所有时刻,元件与外部任何闭环交链的磁链的变化率为零,即 $\frac{\partial \Psi}{\partial t}=0$;

(3) 信号的时间范围必须远长于电磁波在元件内部传输的时间延迟,即系统最大尺度 l 远小于系统信号的最大波长 λ ($l \ll \lambda$);

(4) 理想元件具有单一电磁特性,以及可数学表述其特征量的关系式。

由此延拓的集总电路抽象原则是:

(1) 电路中任意节点上电荷的变化率在任何时刻都为零;

(2) 与电路任意部分交链的磁链的变化量在任何时刻都为零;

(3) 信号的时间范围必须远长于电磁波在电路中传输的时间延迟。

1.2.2 集总电路抽象的局限性

音频	20 - 20 kHz	最小波长 15 km	适用
电力系统	50 Hz	6000 km	
电子计算机	500 MHz	0.6 m	误差大
微波		0.1 - 10 cm	无法采用

复杂电磁系统: 集总和分布模型的混合体

系统尺寸为波长尺寸 $\lambda/10$ 时可作为集总参数系统, 否则必须使用电磁场理论、(光学: 几何 + 电磁场)

1.3 国际单位制

表 1.3.1 基本单位及其符号

量	单位	符号
长度	米	m
质量	千克	kg
时间	秒	s
电流	安[培]	A
热力学温度	开[尔文]	K
✓ 发光强度	坎[德拉]	cd
物质的量单位	摩[尔]	mol

表 1.3.2 导出单位

量	导出单位	符号表示	量	导出单位	符号表示
频率	赫[兹](Hz)	s^{-1}	电容	法[拉](F)	C/V
力	牛[顿](N)	$kg \cdot m/s^2$	磁通量	韦[伯](Wb)	$V \cdot s$
能量或功	焦[耳](J)	$N \cdot m$	电感	亨[利](H)	Wb/A
功率	瓦[特](W)	J/s	电阻	欧[姆](Ω)	V/A
电荷量	库[仑](C)	$A \cdot s$	电导	西[门子](S)	A/V

$10 \text{ mW} = 10 \text{ dbm}$
 $1 \text{ mW} = 0 \text{ dbm}$
 $0.1 \text{ mW} = -10 \text{ dbm}$

去器件

以 mW 为单位的功率
取对数再乘 10

电阻倒数

表 1.3.3 十进倍数和分数单位的词头

称谓	符号	幂
拍[它](peta)	P	10^{15}
太[拉](tera)	T	10^{12}
吉[咖](giga)	G	10^9
兆(mega)	M	10^6
千(kilo)	k	10^3
毫(milli)	m	10^{-3}
微(micro)	μ	10^{-6}
纳[诺](nano)	n	10^{-9}
皮[可](pico)	p	10^{-12}
飞[母托](femto)	f	10^{-15}

阿

10^{-18}

1.4 电路分析根论述

1.4.1 电路模型化

- 抽象：元件起主导作用的物理特性
- 理想化：忽略次要因素
- 表征：理想元件符号 + 数学关系
- 互联：结合电路模型

1.4.2 电路分析与电路设计

分析：

- 已知：结构、元件、输入(激励)
- 求解：输出(响应)
- 核心：输入与输出之间的关系

~ 方法: { 数字化: 精确
 工程化: 直观, 近似. 非时变电路

综合 { 已知: 期望的输入输出
 求解: 结构与元件
 核心: 逆向设计.

设计流程: 需求与要求

↓
概念
↓
建模、分析
↓
比较
↓
优化.